

自适应码率 ABR 实验报告

一、实验目的

本实验围绕视频传输中的 Adaptive Bit-Rate (ABR) 问题展开。实验目标是理解并实现基于缓冲区的 BBA 算法和基础的基于吞吐量预测的 RB 算法，在真实网络 trace 下比较二者在视频质量、卡顿时间、码率波动和 QoE reward 上的表现。同时，通过修改 BBA 的 reservoir、cushion 参数以及 reward 惩罚权重，分析不同参数对算法决策的影响。

二、实验环境

实验环境如下：

项目	内容
操作系统	Windows
Python 版本	Python 3.10.10
依赖库	numpy、matplotlib
网络数据	test_traces 文件夹中的真实网络 trace
视频数据	video_size 文件夹中的 6 档码率视频块大小

本实验选取 3 条 trace 进行分析：

trace	类型
norway_bus_1	公交移动网络
norway_car_1	汽车移动网络
norway_train_1	火车移动网络

运行命令示例：

```
python bba.py --reservoir 5 --cushion 10 --traces norway_bus_1 norway_car_1 norway_train_1
--summary-dir results_bba_r5_c10
python rb.py --history-len 5 --safety-factor 0.9 --traces norway_bus_1 norway_car_1
norway_train_1 --summary-dir results_rb_h5_sf09
python analyze_results.py --traces norway_bus_1 norway_car_1 norway_train_1 --result-dirs
results_bba_r5_c10 results_rb_h5_sf09 --output-dir analysis_report
```

三、算法实现

3.1 BBA 算法

BBA (Buffer-Based Algorithm) 根据客户端当前缓冲区大小选择下一视频块的码率。代码中使用两个核心参数：

- `reservoir`: 低缓冲区阈值。当 `buffer` 小于该值时，选择最低码率，优先避免卡顿。
- `cushion`: 线性增长区间。当 `buffer` 位于 `reservoir` 和 `reservoir + cushion` 之间时，根据 `buffer` 大小线性映射到不同码率。

BBA 决策逻辑为：

```
if buffer_size < reservoir:
    bit_rate = 0
elif buffer_size >= reservoir + cushion:
    bit_rate = A_DIM - 1
else:
    bit_rate = (A_DIM - 1) * (buffer_size - reservoir) / cushion
```

缓冲区越高，BBA 越倾向于选择高码率；缓冲区越低，BBA 越保守。

3.2 RB 算法

RB (Rate-Based) 算法主要根据历史吞吐量预测未来带宽。本实验实现的基础 RB 使用最近 5 个视频块的实测吞吐量均值作为带宽预测值，并乘以安全系数 0.9，避免过于激进。

吞吐量计算方式为：

```
throughput_kbps = video_chunk_size * 8 / download_time / 1000
```

之后从可选码率集合 [300, 750, 1200, 1850, 2850, 4300] 中选择不超过预测带宽的最高码率。

3.3 QoE Reward 公式

代码中的 reward 由三部分组成：

```
reward = video_quality - rebuf_penalty * rebuffer_time - smooth_penalty * bitrate_change
```

对应含义如下：

组成部分	含义	影响
视频质量奖励	当前视频块码率越高，奖励越高	鼓励选择高清晰度
卡顿惩罚	卡顿时间越长，惩罚越大	鼓励减少 rebuffer
平滑惩罚	相邻视频块码率差异越大，惩罚越大	鼓励码率稳定

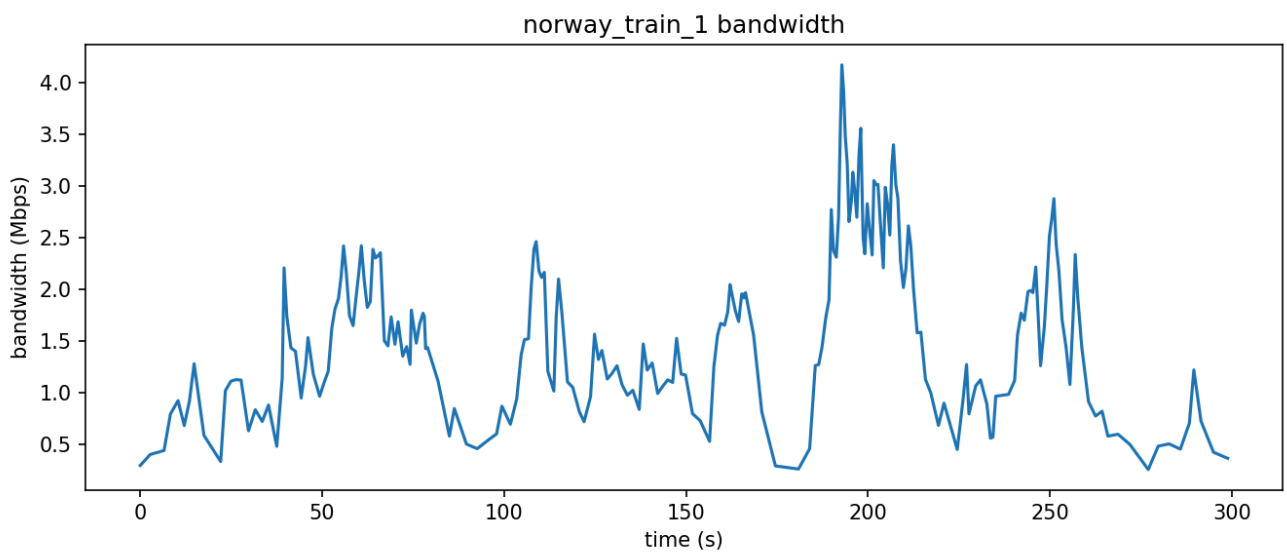
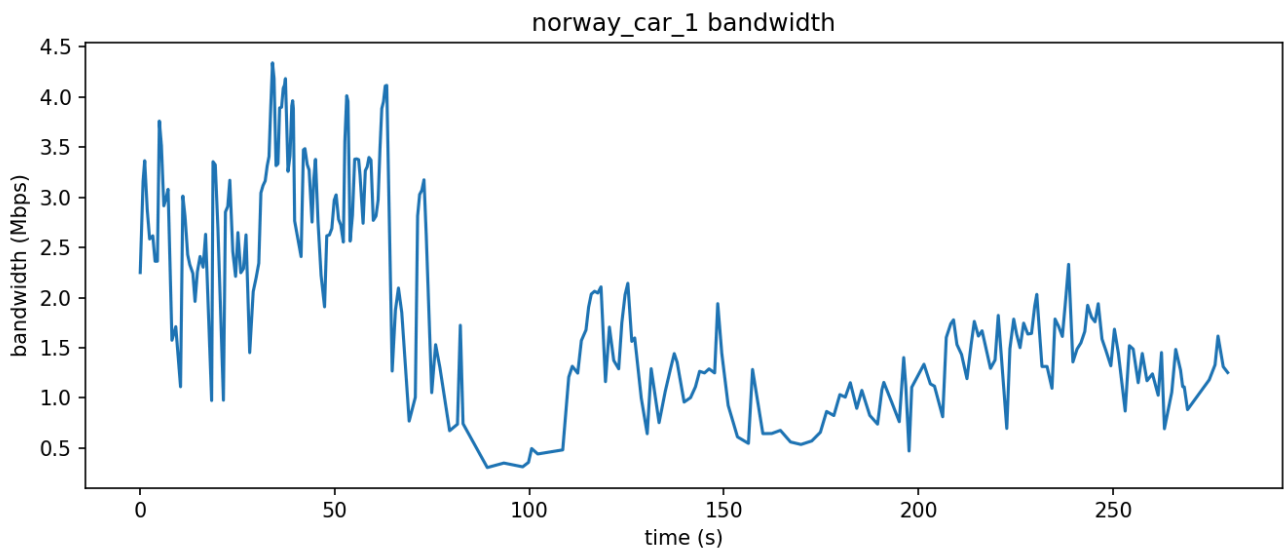
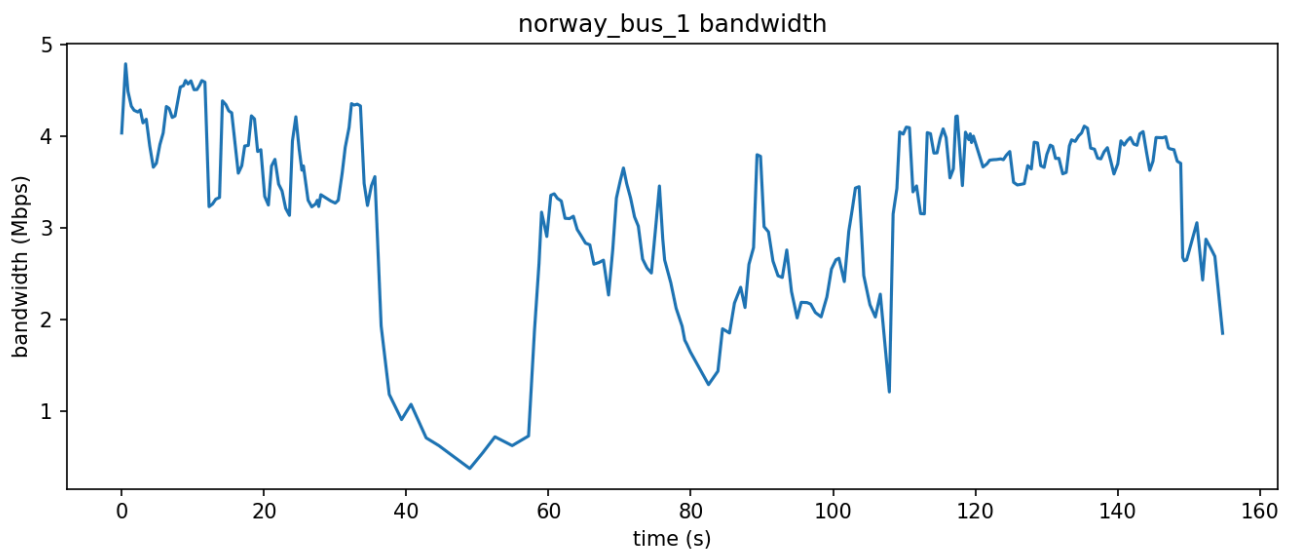
默认参数为 rebuf_penalty=4.3、smooth_penalty=1。

四、网络 Trace 统计分析

3 条 trace 的统计结果如下：

trace	平均带宽 Mbps	最大带宽 Mbps	最小带宽 Mbps	标准 差	变化幅度 Mbps	突发下 降	剧烈波 动
norway_bus_1	3.337	4.793	0.375	0.885	4.418	是	否
norway_car_1	1.989	4.342	0.306	1.005	4.036	是	是
norway_train_1	1.586	4.176	0.261	0.801	3.915	是	是

带宽变化曲线如下：



从统计结果可以看出，norway_bus_1 平均带宽较高，虽然存在突发下降，但整体波动相对较低；norway_car_1 和 norway_train_1 平均带宽较低，且标准差相对平均值较高，属于更加不稳定的移动网络环境。

五、BBA 与 RB 对比实验

默认 BBA 参数为 reservoir=5、cushion=10。RB 参数为 history_len=5、safety_factor=0.9。

算法	trace	平均码率 Kbps	总卡顿时间 s	平均码率波动 Kbps	总 reward
BBA	norway_bus_1	2624.49	0.887	947.92	79.285
BBA	norway_car_1	1421.43	2.018	403.12	41.622
BBA	norway_train_1	1039.80	11.977	375.00	-18.553
RB	norway_bus_1	2344.90	7.558	112.50	77.002
RB	norway_car_1	1353.06	1.256	146.88	53.848
RB	norway_train_1	777.55	7.863	93.75	-0.211

BBA 和 RB 的平均指标如下：

算法	平均码率 Kbps	平均总卡顿时间 s	平均码率波动 Kbps	平均总 reward
BBA	1695.24	4.961	575.35	34.118
RB	1491.84	5.559	117.71	43.546

结果表明，BBA 在 norway_bus_1 中表现较好。该 trace 平均带宽较高，BBA 能够利用较高 buffer 选择较高码率，因此平均码率和 reward 均较高。但在 norway_train_1 中，BBA 的卡顿时间达到 11.977 秒，导致 reward 为负。

RB 在 norway_car_1 和 norway_train_1 中表现更好。由于 RB 直接根据历史吞吐量调整码率，在带宽下降时能够更快降低码率，因此卡顿时间和码率波动都更低。RB 的不足是平均码率偏低，在带宽较好的 norway_bus_1 中没有 BBA 激进，因此画质收益略低。

BBA 与 RB 的曲线图见：

- analysis_report/bba_norway_bus_1_buffer.png
- analysis_report/bba_norway_bus_1_bitrate.png
- analysis_report/rb_norway_bus_1_buffer.png
- analysis_report/rb_norway_bus_1_bitrate.png
- 其他 trace 的曲线同样保存在 analysis_report 文件夹中。

六、BBA 参数影响分析

本实验比较 3 组 BBA 参数：

参数组	reservoir	cushion	策略倾向
激进	2	8	更早升码率，更追求画质
默认	5	10	平衡画质与卡顿
保守	10	20	更晚升码率，更重视稳定

不同参数下的平均结果如下：

参数组	平均码率 Kbps	平均总卡顿时间 s	平均码率波动 Kbps	平均总 reward
BBA r=2,c=8	1874.49	17.626	610.07	-13.224
BBA r=5,c=10	1695.24	4.961	575.35	34.118
BBA r=10,c=20	1560.88	3.336	385.07	43.657

可以看出，较小的 reservoir 和 cushion 会让算法更激进，平均码率提高到 1874.49 Kbps，但平均卡顿时间增加到 17.626 秒，最终 reward 反而最低。较大的 reservoir 和 cushion 会让算法更保守，平均码率下降到 1560.88 Kbps，但卡顿和码率波动明显降低，平均 reward 最高。

因此，在移动网络波动较强的场景下，保守参数更适合 BBA；在带宽稳定且 buffer 能够维持较高水平时，较激进参数可以提升视频质量。

七、Reward 惩罚权重影响分析

本实验在 BBA 默认参数 reservoir=5,cushion=10 下修改 reward 权重：

设置	rebuf_penalty	smooth_penalty	平均码率 Kbps	平均总卡顿时间 s	平均码率波动 Kbps	平均总 reward
默认	4.3	1.0	1695.24	4.961	575.35	34.118
增大卡顿惩罚	6.0	1.0	1695.24	4.961	575.35	25.684
增大平滑惩罚	4.3	2.0	1695.24	4.961	575.35	6.501

需要注意的是，在本实验代码中，reward 权重只用于计算 QoE 指标，不参与 BBA 决策。因此修改惩罚权重后，码率选择、卡顿时间和码率波动不变，但最终 reward 会发生变化。

当 rebuf_penalty 从 4.3 增加到 6.0 时，存在卡顿的 trace reward 降低，尤其是 norway_train_1 下降明显。当 smooth_penalty 从 1.0 增加到 2.0 时，BBA 因为码率波动较大，平均 reward 从 34.118 降到 6.501。这说明 reward 公式会显著影响对算法优劣的评价标准。

八、综合分析

BBA 的优势是实现简单，不需要显式预测网络带宽。当 buffer 较高时，BBA 可以大胆选择高码率，在平均带宽较高且波动较小的网络中能取得较高视频质量。其不足是对突发带宽下降不敏感，因为 BBA 只观察 buffer。当网络突然变差时，buffer 的下降具有滞后性，算法可能仍选择较高码率，从而导致卡顿。

RB 的优势是能够直接感知下载吞吐量变化，在带宽下降时更快降低码率，因此在 norway_car_1 和 norway_train_1 这类波动较强的 trace 上卡顿更少、码率更平稳。其不足是依赖历史吞吐量预测，若预测窗口过短会受瞬时波动影响，预测窗口过长又会响应滞后；同时安全系数会让 RB 偏保守，导致平均码率低于 BBA。

网络波动对 ABR 的影响主要体现在三个方面：

1. 带宽突降会导致下载时间增加，如果 buffer 不足，就会产生卡顿。
2. 带宽频繁波动会迫使算法频繁调整码率，增加质量波动惩罚。
3. 在低平均带宽 trace 中，高码率策略虽然短期提高画质，但更容易因为卡顿惩罚导致总 reward 降低。

九、结论

本实验实现并比较了 BBA 与基础 RB 算法。实验结果表明，BBA 更适合平均带宽较高、buffer 能够保持充足的网络环境；RB 更适合带宽波动较大、突发下降明显的移动网络环境。

在 BBA 参数方面，较激进的 reservoir=2, cushion=8 虽然提高了平均码率，但明显增加卡顿，最终 QoE 较差；较保守的 reservoir=10, cushion=20 降低了码率和波动，在本实验选取的 3 条移动 trace 上取得了最高平均 reward。

在 reward 公式方面，视频质量、卡顿和码率波动之间存在明显权衡。卡顿惩罚越大，算法评价越偏向稳定播放；平滑惩罚越大，频繁升降码率的策略评价越低。因此，在实际 ABR 设计中，应根据业务需求合理设置 QoE 权重。

十、提交文件说明

本次实验代码和结果文件包括：

文件或目录	说明
bba.py	可配置的 BBA 算法
rb.py	基础 RB 算法
analyze_results.py	统计分析和画图脚本
fixed_env.py	视频传输仿真环境
load_trace.py	trace 加载工具
运行说明.md	代码运行说明
analysis_report	实验统计表和曲线图
results_bba_r5_c10	默认 BBA 日志
results_rb_h5_sf09	RB 日志
results_bba_r2_c8、results_bba_r10_c20	BBA 参数实验日志
results_bba_rebuf6、results_bba_smooth2	reward 权重实验日志